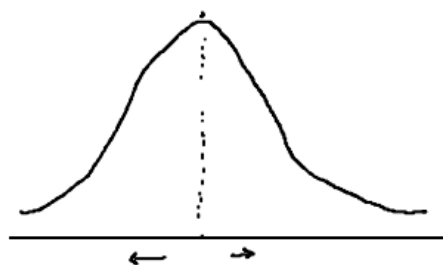
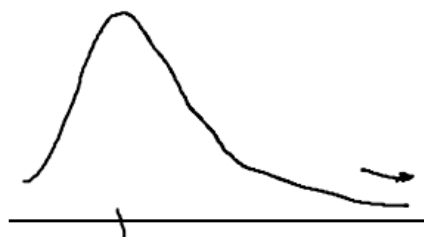
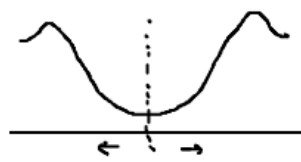
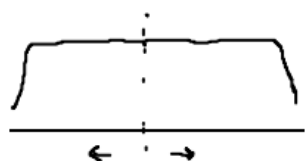
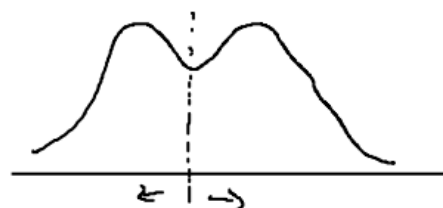


Medidas de asimetría

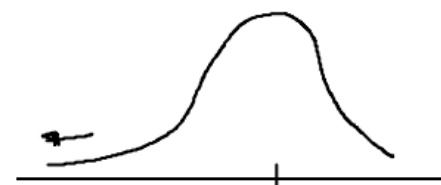
forma



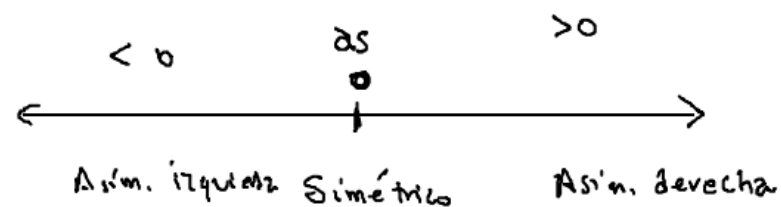
Simétrico



Asimétrico a la derecha



Asimétrico a la izquierda

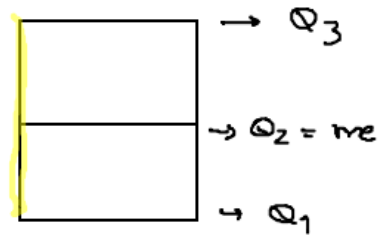


$$\alpha_1 = 0.32$$

$$\alpha_2 = -0.49$$

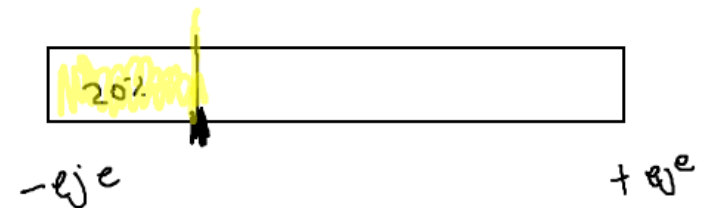
$$\alpha_3 = 0.61$$

$$as_B = \frac{Q_3 + Q_1 - 2Q_2}{Q_3 - Q_1}$$



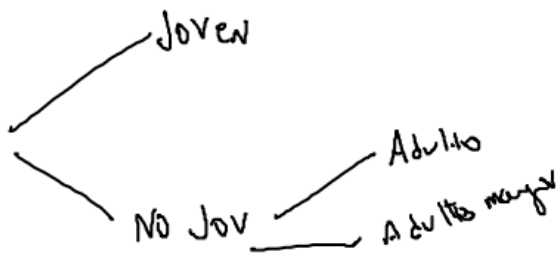
¿Cuál es el tiempo máximo de ejercicio semanal que realiza un paciente joven (menor de 30 años) para estar dentro del 20% que menos ejercicio realiza?

```
datos |>
  filter(Edad < 30) |>
  summarize(P20 = quantile(Minutos_ejercicio, 0.20))
```

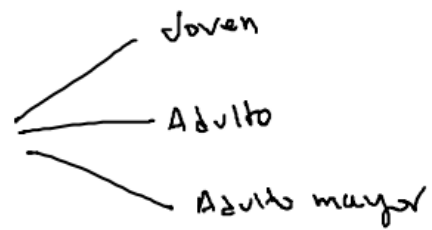


$$CV = \frac{S}{\bar{X}} \times 100\%$$

if else



cause - when



(100% de datos)

Coef. asimetría de Fisher Pearson

A tibble: 1 x 4

	Edad	Minutos_ejercicio	IMC	Presion_sistolica
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	-0.134	-0.174	-0.318	0.165

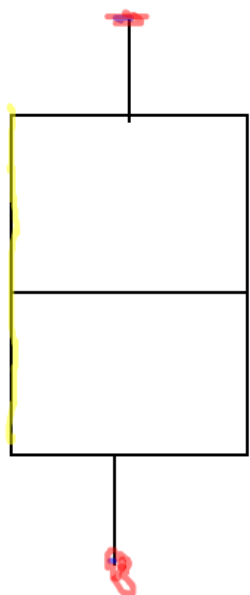
→ más asimétrica

Coef. asimetría Bowley (50% central)

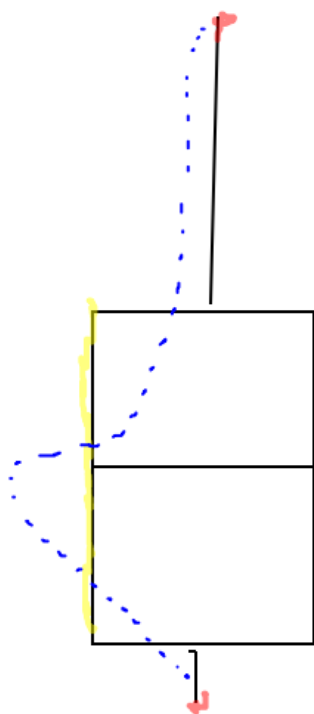
A tibble: 1 x 4

	Edad	Minutos_ejercicio	IMC	Presion_sistolica
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	0.191	-0.0781	0.0196	0.160

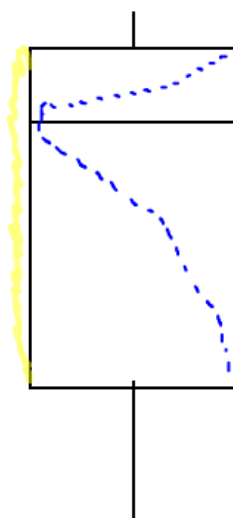
→ más asimétrica



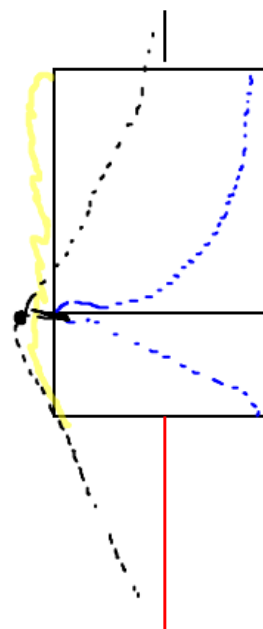
50% central simétrico
100% datos $\rightarrow$ simétrico



50% central simétrico
100% datos
 $\hookrightarrow$ asimétrico
derecha



50% central
simétrico izq
100% datos
 $\hookrightarrow$ asim izq



50% central
asimétrico derecha
100% simétrico